

th Ляпунова-Красовского

Если дифф. ур-я функ. (*) таковы, что $\exists V(\bar{x})$:

1) $\dot{V} \leq 0$

2) $M = \{\bar{x} : \dot{V} = 0\}$ - не содержит целых траекторий сист. кроме $\bar{x} = 0$ (ПР)

то: 1) если V имеет строг. min в ПР, то ПР-ас.уст.

2) если V не имеет min (в том числе нестрог.), то ПР-неуст.

th Красовского

Если дифф. ур-я функ. таковы, что $\exists V$:

$\forall$ окр. ПР $\exists$ область " $V > 0$ " и $\dot{V} < 0$ в обл. " $V > 0$ "

и мн-во $M = \{\bar{x} : \dot{V}(\bar{x}) = 0\}$ не содержит целых траект. крме ПР, то ПР-уст.

Устойчивость механических систем

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$$

$\exists$ мех. сист.: координ. и скоростью.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^*, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\ddot{\bar{q}} = \bar{G}(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, t)$$

$$\dot{\bar{q}} = \bar{y}$$

$$\begin{cases} \dot{\bar{q}} = \bar{y} \\ \dot{\bar{y}} = \bar{G}(\bar{q}, \bar{y}, t) \end{cases}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{q} \\ \dot{\bar{q}} \end{pmatrix} \quad 2n!$$

Опр.

$$\text{ПР } \bar{x} = 0 = \begin{pmatrix} \bar{q} \\ \dot{\bar{q}} \end{pmatrix}$$

ПР $\bar{q} = 0$ - уст., если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) : \forall t > t_0 \rightarrow |\bar{q}(t)| < \varepsilon$ и $|\dot{\bar{q}}(t)| < \varepsilon$,

если при $t = t_0$ $|\bar{q}(t_0)| < \delta$ и $|\dot{\bar{q}}(t_0)| < \delta$

Опр.

ПР-асимпт. уст., если 1) уст.

2) $\exists \Delta : |\bar{q}(t_0)| < \Delta$ и $|\dot{\bar{q}}(t_0)| < \Delta$, то $\lim_{t \rightarrow \infty} \bar{q}(t) = 0$
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\bar{q}}(t) = 0$

Опр.

ПР $\bar{q}=0$ - неуст., если

$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta \exists t^* > t_0 \text{ и } k^* : |q_{k^*}(t^*)| > \varepsilon \text{ и/или } |\dot{q}_{k^*}(t^*)| > \varepsilon,$
если $|q_k(t_0)| < \delta \text{ и } |\dot{q}_k(t_0)| < \delta \quad \forall k$

Устойчивость консерв. сист.

К.С. - склероном. + все силы, сов. раб., потенциальные и $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$

$$Q_i = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i}$$

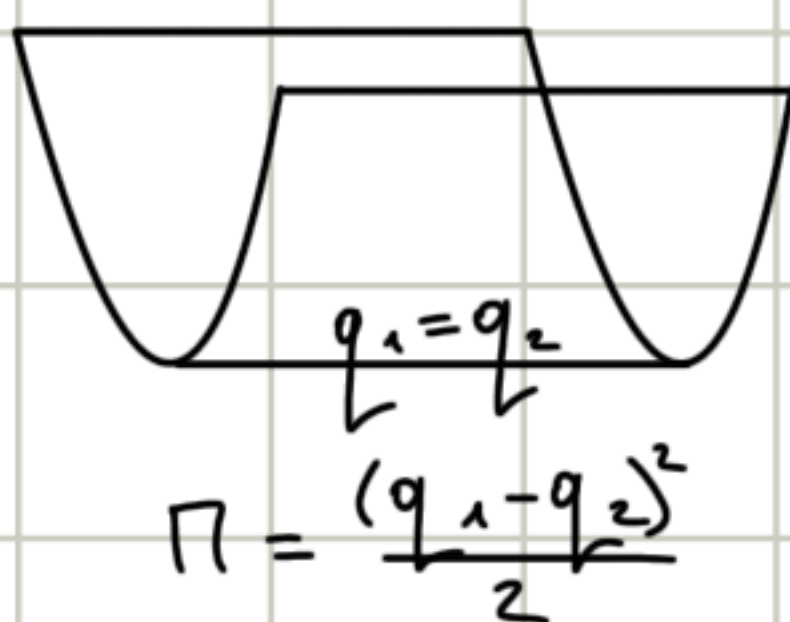
ПР $\Leftrightarrow Q_i = 0 \quad \forall i$ (ПР - стан. точка Π)

Задача Лагранжа: как из вида Π узнать уст. или неуст. ПР

th Лагранжа об уст. ПР

Если в ПР $\bar{q}=0$ Π имеет строгий лок. min, то ПР-уст.

_____ $\Pi=0$


$$\Pi = \frac{(q_1 - q_2)^2}{2}$$

$$\Pi = x^{2n} \sin^2\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$\frac{1}{x^2} = \pi n, \quad x = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

$$\Delta. \quad V = T + \Pi = E$$

$$? \quad V\text{-пол.опр.} = \begin{cases} 0, & \text{при } \bar{q}=0, \dot{\bar{q}}=0 \\ & \left(\begin{smallmatrix} \bar{q} \\ \dot{\bar{q}} \end{smallmatrix}\right) \neq 0 \end{cases}$$

$$a) \quad \Pi = \begin{cases} 0, & \bar{q}=0 \\ >0, & \bar{q} \neq 0 \end{cases}$$

$$\delta) \quad T = T_2 = \sum_{i,k} a_{ik}(\bar{q}) \dot{q}_i \dot{q}_k \text{ - пол.опр.}$$

$$A = \|a_{ik}\| \text{ - пол.опр.}$$

$$a) + \delta) \Rightarrow V\text{-пол.опр.}$$

$$\dot{V} = \dot{E} = 0$$

th Лан. об уст. $\Rightarrow$ ПР-уст.

$$J^0 15.18$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\text{const}} a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$$

$$P = \frac{1}{2} \sum_{\text{const}} c_{ik} q_i q_k$$

th лагранжа необх. и дост. усл.!

th Лагранжа и Четаева о неуст.

$$P(q_1, \dots, q_n) = P(0, \dots, 0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial P}{\partial q_i} \bigg|_{\text{пр}} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n \frac{\partial^2 P}{\partial q_i \partial q_k} \bigg|_{\text{пр}} q_i q_k + \dots$$

$$P(\bar{q}) = P_2 + P_3 + \dots$$

th Лагранжа 1 о неуст.

Если P в пр не имеет $\min$, и это видно только из P_2 , то пр-неуст.

$$P_2(q) \neq 0 \quad \exists \bar{q} : P_2(\bar{q}) < 0$$

$$P_2(0) = 0$$

th Лагранжа 2 о неуст.

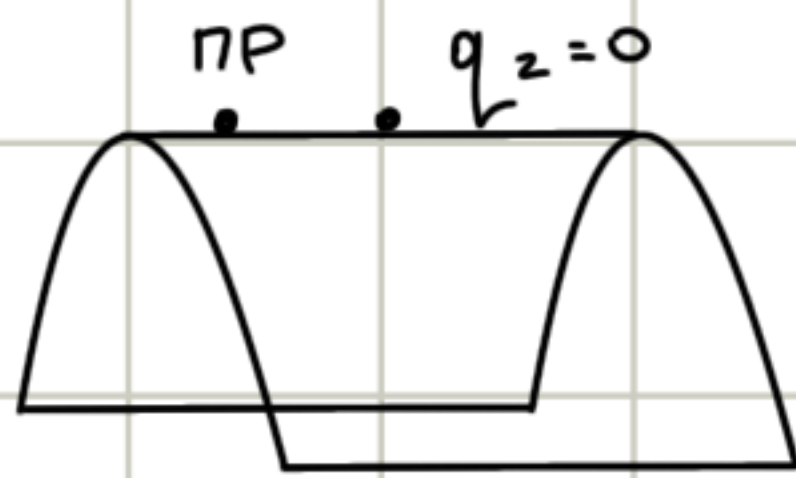
Если P в пр с-мы имеет строгий $\max$ и это видно из минимального ненулевого разлож. P в ряд, то пр-неуст.

$$P = P_2 + P_3 + \dots + P_m + P_{m+1} + \dots$$

$$\exists \bar{q} : \forall \bar{q} : P_m(\bar{q}) < 0$$

$$P = -\underbrace{q_1^2}_{P_2} - \underbrace{q_2^4}_{P_4}$$

$$\text{пр} : q_1 = q_2 = 0$$



неуст. по th Лан. 1

по th Лан. 2 нельзя сказать

th Четаева о неуст.

P -однород. ф-я

$$P(\lambda q_1, \dots, \lambda q_n) = \lambda^m P(q_1, \dots, q_n)$$

$$P = \frac{q_1^2 + q_2^2}{2}$$

th: Если P -однород. ф-я и в пр не имеет $\min$, то пр-неуст.

$$P = -q_1^4 + q_2^4 ; P = q_1 q_2 q_3$$

Понимание диссипативных и консервативных сил на ПР

Консервативные силы: не пот. + $N^* = \sum Q_i^* \dot{q}_i = 0$

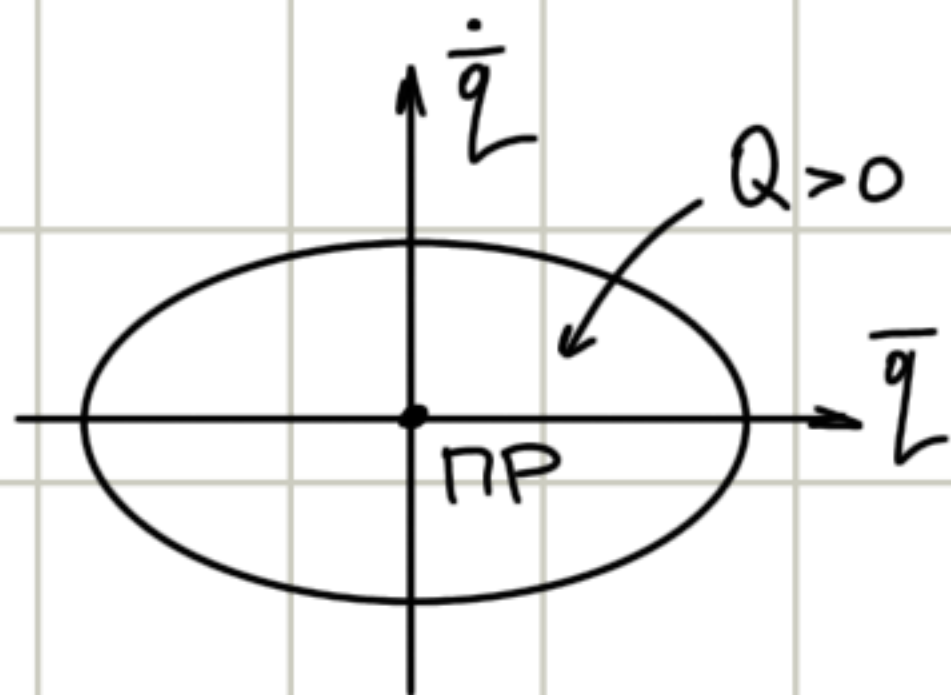
Диссипативные силы: $N^* = \sum Q_i^* \dot{q}_i \leq 0$

Диссипативные силы с полной диссипацией: $N^* = \begin{cases} 0, & \dot{\bar{q}} = 0 \\ < 0, & \dot{\bar{q}} \neq 0 \end{cases}$

Конс. сист., ПР $\bar{q} = 0$ ($\bar{Q} = 0$)

! : $\bar{Q}^*(\text{ПР}) = 0$

МомП: $\exists \bar{Q}^*(\text{ПР}) > 0$



$\exists \dot{\bar{q}} : N^* = \sum Q_i^* \dot{q}_i > 0$

$Q_x = -\beta \dot{x}$ пруж.

Понимание диссипативных и консервативных сил на уст. ПР конс. сист.

(Хоменко-Хэт-Четяев)

th 1

Если в ПР конс. сист. П-имеет строг. min, то при добавлении к сист. консервативных и диссипативных сил, то ПР останется уст.

$$\begin{cases} V = T + \Pi \\ \dot{V} = N^* \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{уст.}$$

th 2

Если в локальн. ПР конс. сист. П имеет строг. min, то при добавлении к сист. консервативных сил и диссипативных сил с полной диссипацией, то ПР-ост. уст.

Б.К.: $V = T + \Pi$

$$\dot{V} = N^* = \begin{cases} = 0 & \text{ПР} \\ < 0 & \text{не в ПР} \end{cases} \Rightarrow \text{ас. уст.}$$